UERJ - IMEC / DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA

DISCIPLINA: CÁLCULO NUMÉRICO

PROFESSOR: RODRIGO MADUREIRA

e-mail: rodrigo.madureira@ime.uerj.br

Github: `https://github.com/rodrigolrmadureira/CalculoNumericoUERJ`

1 Objetivos da disciplina

Introduzir os fundamentos dos métodos numéricos básicos utilizados na solução aproximada de problemas matemáticos, algébricos e diferenciais, lineares ou não lineares, que aparecem com bastante frequência nas ciências puras e aplicadas, engenharias e áreas afins.

Capacitar o aluno a implementar e utilizar algoritmos e métodos numéricos necessários para a resolução computacional de problemas específicos do cálculo diferencial e integral, onde as soluções analíticas são trabalhosas ou impossíveis de serem obtidas apenas com as ferramentas teóricas.

2 Programa da disciplina

PARTE 1

1. Aritmética de ponto flutuante
   - 1.1. Representação de um número na base 2
   - 1.2. Conversão Decimal » Binário e vice-versa
   - 1.3. Forma normalizada no padrão IEEE-754
2. Cálculo de raízes
   - 2.1. Método da Bisseção
   - 2.2. Método do Ponto Fixo (ou da Iteração linear)
   - 2.3. Método de Newton-Raphson
3. Sistemas Lineares
   - 3.1. Métodos Diretos
     - 3.1.1. Eliminação de Gauss
     - 3.1.2. Fatoração LU
   - 3.2. Métodos Iterativos
     - 3.2.1. Jacobi
     - 3.2.2. Gauss-Seidel
     - 3.2.3. Critérios de convergência: Linhas e Sassenfeld

PARTE 2

4. Interpolação Polinomial
   4.1. Forma de Lagrange
   4.2. Forma de Newton
   4.3. Erro na interpolação
5. Ajuste de Curvas pelos Mínimos Quadrados
   5.1. Reta
   5.2. Parábola
   5.3. Linearização - Exponencial
6. Integração Numérica
   6.1. Regra dos Trapézios
   6.2. Regra de Simpson
   6.3. Erros na integração

OBS.: OS ALUNOS DEVERÃO USAR CALCULADORA CIENTÍFICA PARA RESOLVER TODAS AS LISTAS DE EXERCÍCIOS E PROVAS!

3 Livros

O primeiro tópico do curso (Representação binária de números inteiros e reais) pode ser consultado nos slides da pasta Aulas do site da disciplina:

`https://github.com/rodrigolrmadureira/CalculoNumericoUERJ/tree/main/Aulas`).

Uma boa referência é o site do Prof. Raymundo de Oliveira (veja [3] na seção Referências no final deste documento). Outra boa referência é **Cálculo Numérico - Um Livro Colaborativo - Versão Python**, da UFRGS (veja referência [2])

Para os demais tópicos do curso, a referência principal é:

Cálculo Numérico - Aspectos teóricos e Computacionais, de Ruggiero/Lopes (ver [1] na seção Referências).

Como bibliografia complementar, veja as demais referências na próxima seção.

Referências

[1] Ruggiero, M.A.G. and Lopes, V.L.R., **Cálculo Numérico - Aspectos teóricos e Computacionais**, 2a. Edição, Makron Books, 1996.

[2] Justo, D. A. R., Sauter, E., Azevedo, F. S., Guidi, L. F., Konzen, P. H. A., **Cálculo Numérico - Um Livro Colaborativo - Versão Python** - UFRGS - Site: `https://www.ufrgs.br/reamat/CalculoNumerico/livro-py/livro-py.pdf`

[3] Oliveira, R. **Capítulo 2 - Representação binária de números inteiros e reais** Site: `https://raymundodeoliveira.eng.br/binario.html`

[4] Franco, N.B., **Cálculo Numérico**, Pearson Prentice Hall, São Paulo, 2007.

[5] Burden, R.L. and Faires, J.D. and Reynolds, A.C., **Numerical Analysis**, Second edition, Prindle, Mass, 1981.

[6] Filho, M.B.C., Flôr, V.B.B., **Computação Numérica - Métodos e Implementações**, 1a. Edição, Blucher, 2024.

[7] Gilat, A. and Subramaniam, V. **Métodos Numéricos para Engenheiros e Cientistas - Uma introdução com aplicações usando o MATLAB**, Bookman, 2008.

[8] Chapra, S. **Numerical Methods for Engineers**, 7th Edition, McGraw-Hill Education, 2015.

[9] Filho, F.F.C., **Algoritmos Numéricos**, Rio de Janeiro, LTC, 2a. ed., 2007.

[10] Edwards, C.H. and Penney, D. E., **Equações Diferenciais Elementares com problemas de contorno**, 3a. ed., Rio de Janeiro, LTC - Livros Técnicos e Científicos, 1995.

[11] Edwards, C.H. and Penney, D. E., **Elementary Differential Equations with Boundary Value Problems**, 6th ed., Pearson, 2014.

[12] Boyce, W.E. and Diprima, R.C., **Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno**, 10a. ed., Rio de Janeiro, LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2015.